

Le phénomène d'électrolyse

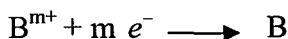
Résumé du cours :

I. Définitions

- Une réaction est dite spontanée si elle se produit d'elle-même dès que les réactifs sont mis en présence sans intervention extérieure.
- Une réaction est dite imposée si elle se produit grâce à un apport extérieur.
- L'électrolyse est une transformation imposée, qui se produit grâce à l'énergie électrique fournie par un générateur.

II. Mécanisme de l'électrolyse

- Les réactions d'oxydoréduction sont localisées à la surface des électrodes (anode et cathode).
- A l'anode reliée au pôle positif du générateur, se déroule une oxydation (perte d'électrons) : $A^{n-} \longrightarrow A + n e^{-}$
- A la cathode reliée au pôle négatif du générateur, se déroule une réduction (gain d'électrons) :



- L'électrolyse commence si la tension entre les électrodes $U_{AC} = V_{(anode)} - V_{(cathode)}$ est suffisante pour que se produise simultanément une oxydation à l'anode et une réduction à la cathode.
- La quantité de matière n_S d'une substance formée ou consommée est

telle que : $n_S = \frac{Q}{n.F}$

- Q : la quantité d'électricité mise en jeu par l'électrolyse (exprimée en Coulomb).

- n : le nombre d'électrons échangés.
- F : La constante de Faraday ; $F = 96500 \text{ Coulomb/mole (C.mol}^{-1}\text{)}$
- Soient deux types d'électrolyse :
 - L'électrolyse à anode soluble.
 - L'électrolyse à électrode inattaquable.

III. Les applications de l'électrolyse

- La préparation des métaux (Nickel, chrome, argent, cuivre.....) par électrolyse d'une solution aqueuse contenant l'élément métal à l'état de cation.
- La purification (affinage) de certains métaux se fait aussi par électrolyse d'une anode soluble en métal impur.
- L'électrolyse permet d'effectuer des dépôts métalliques à la surface de certains objets par :
 - Galvanostégie : qui consiste à déposer une couche métallique mince et adhérente sur des objets conducteurs.
 - Galvanoplastie : qui consiste à déposer un métal afin de reproduire un objet de faible relief.

EXERCICES

EXERCICE 1 : (Bac Français)

On souhaite recouvrir d'argent une cuillère. Pour cela, on trempe cette cuillère dans une solution de nitrate d'argent ($\text{Ag}^+, \text{NO}_3^-$) et on procède par électrolyse : une des électrodes est la cuillère, la deuxième électrode étant constituée d'argent.

- 1) Faire un schéma du dispositif en indiquant à quels pôles du générateur doivent être reliées les électrodes.
- 2)
 - a) Ecrire l'équation de la réaction qui se produit à l'électrode constituée par la cuillère.
 - b) L'électrode formée par la cuillère est – elle l'anode ou la cathode ?
- 3) On fait passer un courant d'intensité $I = 2 \text{ A}$ pendant une durée Δt . On dépose ainsi une masse $m = 2 \text{ g}$ d'argent également répartie sur la cuillère. On donne la masse molaire atomique de l'argent : $M_{(\text{Ag})} = 108 \text{ g.mol}^{-1}$.
 - a) Calculer le nombre de moles d'argent déposé.
 - b) Déterminer le nombre de moles d'électrons échangés au cours de cette électrolyse.
 - c) Calculer la quantité d'électricité débitée. On rappelle que le Faraday prend la valeur $1 \text{ F} = 96500 \text{ C.mol}^{-1}$.
 - d) En déduire la durée Δt pendant laquelle l'électrolyse a fonctionné.

EXERCICE 2 :

Le cadmium entre dans la composition de certains accumulateurs, de fusibles,Il est obtenu industriellement par électrolyse.

La solution traitée est une solution de sulfate de cadmium est d'acide sulfurique(H_2SO_4).

On utilise une cathode en aluminium et une anode en plomb. L'intensité du courant utilisée, maintenue constante, est égale à $25 \cdot 10^3 \text{ A}$ et la tension entre les électrodes est de l'ordre de 1,7 V. On donne : les couples Ox/Red : Pb^{2+}/Pb ; Cd^{2+}/Cd ; $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$; $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$; $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}/\text{SO}_4^{2-}$; $\text{SO}_4^{2-}/\text{SO}_2$. et $1\text{F} = 965000 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$.

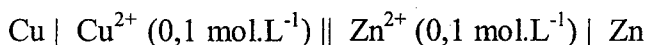
- 1) Quel est l'intérêt de cette électrolyse ?
- 2) A l'anode, on peut envisager l'oxydation de : Plomb (Pb), l'ion sulfate (SO_4^{2-}) et l'eau (H_2O). Ecrire les équations relatives à chaque oxydation.
- 3) A la cathode on peut envisager la réduction de : des ions Cd^{2+} , H_3O^+ et SO_4^{2-} . Ecrire les équations relatives à chaque réduction.
- 4) Lors de cette électrolyse, on observe la formation d'un dépôt métallique et la formation d'un gaz à l'anode.
 - a) Quels sont ces produits formés ?
 - b) Ecrire l'équation de la réaction qui a lieu.
 - c) Déterminer la quantité des électrons consommée au cours de cette électrolyse au bout de 12 heures.
 - d) En déduire le nombre de moles de cadmium déposés.
 - e) Calculer la masse de cadmium déposé pendant la même durée. On donne la masse molaire atomique de cadmium $M_{\text{Cd}} = 112,4 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

EXERCICE 3 : (Bac Tunisien 2008)

Une pile électrochimique est constituée de deux demi - piles (A) et (B) communicant à l'aide d'un pont salin.

- La demi - pile (A) est constituée d'une lame de cuivre (Cu), bien décapée, plongée dans une solution de sulfate de cuivre II de volume $V = 100 \text{ mL}$.
- La demi - pile (B) est constituée d'une lame de zinc (Zn), également bien décapée, plongée dans une solution de sulfate de zinc II de même volume V.

Cette pile est représentée par le symbole suivant :

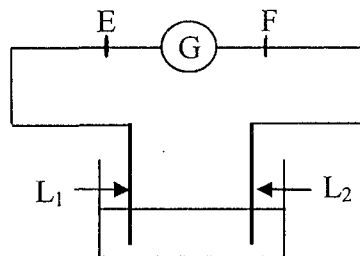


- 1) Représenter, avec toutes les indications utiles, cette pile par un schéma.
- 2) Lorsque la pile ne débite aucun courant, un voltmètre branché à ses bornes indique une différence de potentiel électrique (d.d.p) : $V_{\text{bZn}} - V_{\text{bCu}} = -1,1 \text{ V}$.
 - a) Que représente cette d.d.p ?
 - b) Préciser, en le justifiant, la polarité des bornes de la pile.
- 3) La pile débite maintenant un courant électrique dans un circuit extérieur.
 - a) Ecrire les équations des transformations chimiques qui se produisent au niveau des électrodes de la pile au cours de son fonctionnement.
 - b) Donner l'équation de la réaction qui se produit spontanément dans la pile.
- 4) Après une durée de fonctionnement, la masse du métal déposé sur l'une des deux lames est $m = 571,5 \text{ mg}$.

On suppose que durant le fonctionnement de la pile, aucune des lames ne disparaisse et que les volumes des solutions restent constants :

- a) Préciser, en le justifiant, le métal déposé (cuivre ou zinc).
 - b) Calculer la concentration des ions Cu^{2+} dans la solution de sulfate de cuivre II après cette durée de fonctionnement. On donne la masse molaire atomique du cuivre : $M_{\text{Cu}} = 63,5 \text{ g.mol}^{-1}$.
- 5) Dans le but de déposer une couche métallique, mince et adhérente de zinc sur une lame de cuivre, on reprend la demi-pile (B) et on remplace la lame de zinc par deux lames de cuivre (L_1) et (L_2).

On relie les deux lames aux bornes d'un générateur de tension continue (G) comme le montre la figure suivante :



Solution de sulfate de Zinc II

Sachant que la seule transformation qui a lieu au niveau de (L_2) correspond à un dépôt de zinc.

- a) Ecrire l'équation de la transformation chimique qui se produit au niveau de (L_2).
- b) Préciser, en le justifiant, laquelle des deux bornes E ou F correspond pôle positif du générateur.
- c) Préciser le nom de cette technique d'électrolyse utilisée et citer une application industrielle de cette technique.

EXERCICE 4 : (Bac Français)

La dernière étape de la métallurgie du zinc est constituée par l'électrolyse d'une solution concentrée de sulfate de zinc (Zn^{2+} , SO_4^{2-}), acidifiée à l'acide sulfurique.

La cathode est en plomb.

L'électrolyse dure 44 heures et l'intensité du courant, maintenue constante est égale à $43.10^3 A$. On donne : les couples Ox/Red : Pb^{2+}/Pb ; Zn^{2+}/Zn ; O_2/H_2O ; H_3O^+/H_2 ; $S_2O_8^{2-}/SO_4^{2-}$; SO_4^{2-}/SO_2 . et $1F = 96500 C.mol^{-1}$.

- 1) A l'anode, on peut envisager l'oxydation de : Plomb (Pb), l'ion sulfate (SO_4^{2-}) et l'eau (H_2O). Ecrire les équations relatives à chaque oxydation.
- 2) A la cathode on peut envisager la réduction de : des ions Zn^{2+} , H_3O^+ et SO_4^{2-} . Ecrire les équations relatives à chaque réduction.
- 3) Lors de cette électrolyse, on observe la formation d'un dépôt métallique à la cathode et la formation d'un gaz à l'anode. Identifier ces produits et écrire l'équation de la réaction qui a lieu.
- 4) Déterminer le volume du gaz obtenu au bout de 44 heures d'électrolyse. On donne le volume molaire des gaz dans les conditions de l'expérience : $V_M = 24 L.mol^{-1}$

5) Calculer la masse de métal déposé.

La masse molaire atomique du nickel est égale à $65,4 \text{ g.mol}^{-1}$.

EXERCICE 5 :

Le nickelage de certains objets en cuivre, revient à le recouvrir de nickel et cette opération se fait par électrolyse.

- 1) Faire un schéma détaillé du montage qu'il faut réaliser, sachant que l'autre électrode utilisée est une électrode de nickel.
- 2) Ecrire l'équation de la réaction qui a lieu.
- 3) S'agit-il d'une galvanostégie ou d'une galvanoplastie ?
- 4) On dépose par électrolyse sur une plaque de cuivre, de surface totale immergée égale à 350 cm^2 , une couche de nickel d'épaisseur $e = 20 \mu\text{m}$.
Sachant que la masse volumique du nickel est $\rho = 8,9 \text{ g cm}^{-3}$.

- a) Déterminer la masse de nickel déposé ?
- b) Calculer la quantité d'électricité que doit traverser le circuit au cours de cette électrolyse.

La masse molaire atomique du nickel est égale à 59 g.mol^{-1} .

- c) Quelle était la durée de l'électrolyse avec une intensité de courant constante $I = 2 \text{ A}$.

EXERCICE 6 : (Bac Français)

Un accumulateur au plomb comporte deux électrodes en plomb dont l'une est recouverte de dioxyde de plomb (PbO_2) solide. Ces deux électrodes plongent dans une solution concentrée d'acide sulfurique H_2SO_4 contenant du sulfate de plomb PbSO_4 solide. La f.é.m. d'une cellule est de 2 V . Les couples redox mis en jeu dans un accumulateur au plomb sont : $\text{PbO}_2 / \text{PbSO}_4$ et $\text{PbSO}_4 / \text{Pb}$.

- 1) Ecrire les demi-équations faisant intervenir les deux couples redox.
- 2) Au cours de la décharge (fonctionnement en générateur), le plomb et le dioxyde de plomb se transforment avec formation de PbSO_4 .

- a) Ecrire les demi-équations des réactions spontanées aux électrodes de cet accumulateur.
 - b) Indiquer le pôle positif et le pôle négatif de ce générateur.
 - c) Ecrire l'équation bilan de la réaction spontanée au cours de la décharge.
- 3) Au cours de la charge de cet accumulateur, il se comporte comme un électrolyseur.
- a) Quelle est l'équation de la réaction forcée qui a lieu au cours de la charge.
 - b) Donner le schéma légendé de cet accumulateur lors de la charge.
 - c) Quelle est la tension minimale qu'il faut appliquer pour recharger cet accumulateur.

EXERCICE 7 : (Bac Tunisien 2009)

On dissout une masse de sulfate de nickel (NiSO_4) dans l'eau pure afin d'obtenir une solution aqueuse (S) de volume $V = 0,5 \text{ L}$ et de concentration molaire $C = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$.

1)

- a) Déterminer la quantité de matière de sulfate de nickel dissoute.
- b) En déduire la masse m .

On donne la masse molaire moléculaire de sulfate de nickel : $M = 155 \text{ g.mol}^{-1}$

- 2) Pour recouvrir une plaque P_1 de fer par une couche de nickel métallique Ni, on réalise l'électrolyse de la solution (S). La plaque P_1 constitue l'une des électrodes de l'électrolyseur. L'autre électrode est une plaque P_2 inattaquable, au niveau de la quelle se produit la transformation schématisée par l'équation :



- a) La réaction ayant lieu au niveau de P_2 est – t – elle une réaction d'oxydation ou de réduction ? Justifier.
- b) Ecrire l'équation schématisant la réaction qui se produit au niveau de P_1 .

c) La plaque P_1 joue – t – elle le rôle d'une anode ou d'une cathode lors de l'électrolyse ? justifier.

d) Pour réaliser cette électrolyse, on utilise un générateur de tension G .

La quelle des deux plaques P_1 ou P_2 doit être liée au pôle positif de G ?

3) Après une durée d'électrolyse Δt , la concentration de la solution en ions Ni^{2+} est égale à $5.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

a) Justifier la diminution de la concentration de solution en ions Ni^{2+} .

b) La concentration de la solution en ions SO_4^{2-} varie – t – elle ? justifier.

c) Calculer la masse du nickel déposé sur la plaque P_1 .

Le volume de la solution (S) est supposé constant au cours de l'électrolyse et la masse molaire atomique du nickel est égale à 59 g.mol^{-1} .

4)

a) Ecrire ,l'équation de la réaction bilan de l'électrolyse .

b) Cette réaction est – t – elle spontanée ou imposé ?

c) Déterminer le volume de dioxygène dégagé au bout de la durée d'électrolyse Δt . Le volume molaire des gaz est égal 24 L.mol^{-1} dans les conditions de la réaction.

EXERCICE 8 : (Documentaire) Application de l'électrolyse.

Les applications de l'électrolyse sont nombreuses et touchent de nombreux domaines compte tenu de la grande pureté des composés obtenus et de la simplicité de mise en œuvre. Cependant, l'électrolyse reste une technique onéreuse que l'industrie utilise quand les autres techniques sont trop peu sélectives, trop difficiles à développer, trop dangereuses ou quand la séparation et la purification des différents composés est trop complexe. Les entreprises qui développent l'électrolyse à l'échelle industrielle se sont implantées dans les zones

où le courant électrique n'est pas trop difficile à obtenir, comme les vallées alpines en France.

L'électrolyse est très utilisée dans l'élaboration de matériaux, où elle permet de fabriquer des alliages (cobalt-nickel, cobalt-tungstène, cuivre-étain, etc.) et de préparer des métaux purs (comme l'aluminium). De même, de nombreuses poudres sont élaborées par électrolyse (poudres métalliques de cuivre, béryllium, manganèse, titane, etc.), ainsi que des métaux alcalins et des composés inorganiques (chlorates, bromates, oxydes de manganèse, dihydrogène, dioxygène, etc.).

L'électrolyse constitue également une réaction de choix pour la purification des métaux, notamment par les techniques dites d'anodes solubles, qui permettent d'obtenir, à des degrés de pureté élevée, l'argent, l'or, le cadmium, le titane (très utilisé dans l'aéronautique), l'indium, le zirconium (utilisé dans les technologies nucléaires), etc. (**Encarta**)

Questions

- 1) Dire pourquoi l'électrolyse est une technique onéreuse utile dans l'industrie.
- 2) L'électrolyse à l'échelle industrielle utilise des intensités de courant très importantes, dégager du texte un passage qui le prouve.
- 3)
 - a) Dédire du texte trois applications de l'électrolyse à l'échelle industrielle.
 - b) Justifier la réponse par des phrases citées dans le texte.

EXERCICE 9 : (Documentaire) affinage du cuivre

- L'électrotechnique est le domaine d'utilisation le plus important du cuivre : moteurs, alternateurs, câbles électriques.....

Il est nécessaire que le cuivre soit très pur car la présence des impuretés augmente la résistivité et par suite les pertes par effet Joule dans le circuit en

cuivre. Or le cuivre provenant de la métallurgie thermique contient beaucoup d'impuretés (0,5%)

- Pour éliminer ces 0,5% d'impuretés, on réalise une électrolyse à anode soluble, telle qu'une anode en métal M plonge dans une solution contenant des ions de ce métal, l'anode perd du métal M et la cathode se recouvre d'une même masse du métal M.
- L'anode est en cuivre brut à 99,5% à affiner et la cathode en cuivre électrolytique très pur. L'électrolyte est une solution de sulfate de cuivre (CuSO_4 à 40 g.L^{-1}) et d'acide sulfurique (H_2SO_4 à 200 g.L^{-1})
- On obtient par cette méthode du cuivre très pur à 99,95%. On récupère au cours de cette électrolyse des boues résiduelles qui sont très riches en métaux nobles (or, argent,...) ; on estime qu'environ 80% de l'argent dans le monde provient de l'affinage électrolytique des métaux et principalement du cuivre.

« Manuel scolaire et internet »

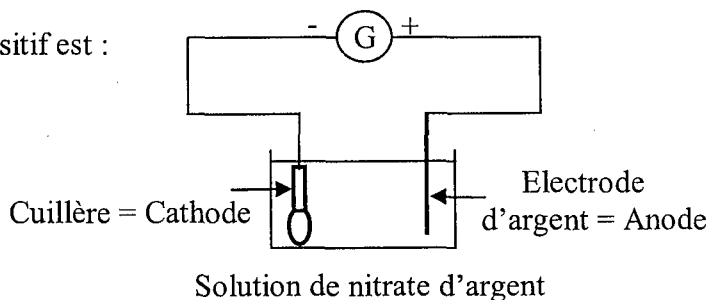
Questions

- 1) Pourquoi est-il nécessaire de réaliser l'affinage du cuivre ?
- 2) En se référant au texte justifier l'appellation : « une électrolyse à anode soluble ».
- 3) l'électrolyse à anode soluble ne permet pas seulement de purifier un métal tel que le cuivre mais aussi d'obtenir d'autres métaux nobles ; dégager du texte un passage qui confirme cette affirmation.

Correction

EXERCICE 1 :

1) le schéma du dispositif est :



2)

- a) A l'électrode constituée par la cuillère, il se produit une réaction de réduction : $\text{Ag}^+ + e^- \rightarrow \text{Ag}$ (1)
- b) Comme il s'y produit une réaction de réduction (gain d'électrons) cette électrode est donc la cathode.

3)

- a) Le nombre de moles d'argent déposé est égale à :

$$n(\text{Ag}) = \frac{m_{\text{Ag}}}{M_{\text{Ag}}} = \frac{2}{108} = 1,9 \cdot 10^{-2} \text{ mol.}$$

- b) D'après l'équation (1) supposée totale le nombre de moles d'électrons est égale au nombre de moles d'argent déposé $\Leftrightarrow$

$$n(e^-) = n(\text{Ag}) = 1,9 \cdot 10^{-2} \text{ mol ; il se change alors } 1,9 \cdot 10^{-2} \text{ mol d'électrons.}$$

- c) La quantité Q d'électricité échangée est égale à :

$$Q = n(e^-) \cdot F = 1,9 \cdot 10^{-2} \times 96500 = 1,833 \cdot 10^3 \text{ C.}$$

- d) On fait passer un courant $I = 2 \text{ A}$ pendant une durée Δt ,

$$Q = I \cdot \Delta t \text{ d'où } \Delta t = \frac{Q}{I} = \frac{1,833 \cdot 10^3}{2} = 9,165 \cdot 10^2 \text{ s.}$$

EXERCICE 2 :

1) A l'échelle industrielle, cette électrolyse permet d'obtenir le cadmium.

2) A l'anode, on envisage les oxydations suivantes :

- $\text{Pb}_{(\text{s})} \rightarrow \text{Pb}^{2+} + 2e^-$
- $2 \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{S}_2\text{O}_8^{2-} + 2e^-$
- $3 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{H}_3\text{O}^+ + \frac{1}{2} \text{O}_{2(\text{g})} + 2e^-$

3) A la cathode, on envisage les réductions suivantes :

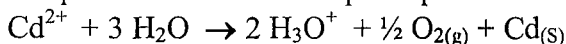
- $\text{Cd}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Cd}_{(s)} \quad (1)$
- $2\text{H}_3\text{O}^+ + 2e^- \rightarrow \text{H}_{2(g)} + 2\text{H}_2\text{O}$
- $\text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}_3\text{O}^+ + 2e^- \rightarrow \text{SO}_{2(g)} + 3\text{H}_2\text{O}$

4)

a) Les produits formés sont :

- Un dégagement gazeux à l'anode : c'est le dioxygène O_2 .
- Un dépôt à la cathode : c'est le cadmium.

b) L'équation de la réaction qui se produit lors de l'électrolyse s'en déduit :



c) La quantité d'électricité mise en jeu est $Q = I \cdot \Delta t$

$$\text{Or } n(e^-) = \frac{Q}{F} = \frac{I \cdot \Delta t}{F} = \frac{25 \times 10^3 \times 12 \times 3600}{96500} = 1,119 \cdot 10^4 \text{ mol}$$

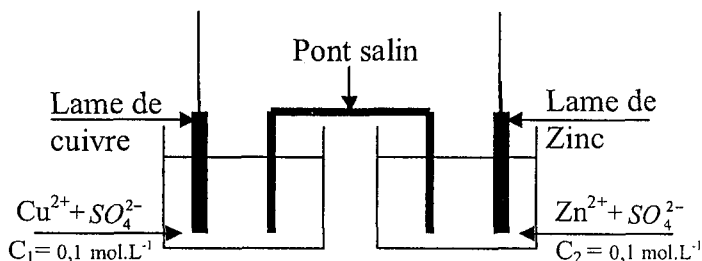
d) D'après l'équation (1) : $n(e^-) = 2 n_{(\text{Cd})} \Leftrightarrow n_{(\text{Cd})} = \frac{n(e^-)}{2}$

$$\Leftrightarrow n_{(\text{Cd})} = \frac{1,119 \cdot 10^4}{2} = 5,5958 \cdot 10^3 \text{ mol.}$$

e) $m_{(\text{Cd})} = n_{(\text{Cd})} \cdot M_{(\text{Cd})} = 5,5958 \cdot 10^3 \times 112,4 = 6,289 \cdot 10^5 \text{ g}$
 $m_{(\text{Cd})} = 628,9 \text{ Kg.}$

EXERCICE 3 :

1)



2)

- a) La d.d.p ($V_{\text{bZn}} - V_{\text{bCu}}$) = - 1,1 V par le voltmètre lorsque la pile ne débite aucun courant ce qui est appelée tension à vide, représente la force électromotrice de la pile.
- b) On a : ($V_{\text{bZn}} - V_{\text{bCu}}$) < 0 $\Rightarrow V_{\text{bZn}} < V_{\text{bCu}}$. Donc, la lame de cuivre est le pôle positif tandis que la lame de zinc est le pôle négatif de la pile Daniell.

3)

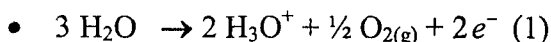
- a) Au niveau de l'électrode de zinc : $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2e^-$
 Au niveau de l'électrode de cuivre : $\text{Cu}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Cu}$

- b) L'équation bilan : $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$
- 4)
- a) D'après l'équation bilan écrite précédemment et qui traduit une réaction d'oxydoréduction au cours de la quelle les ions cuivre II se réduisent en métal cuivre, on peut affirmer qu'il se dépose du cuivre sur la lame de même nature.
- b) $[\text{Cu}^{2+}] = \frac{n}{V}$, où n est le nombre final de moles d'ions Cu^{2+} .
 $n = n_0 - n'$, avec n_0 le nombre initial de moles d'ions Cu^{2+} et n' , le nombre de moles d'ions Cu^{2+} consommés par la réaction d'oxydoréduction.
 $n_0 = [\text{Cu}^{2+}]_0 \cdot V$, avec $[\text{Cu}^{2+}]_0$ la concentration initiale en ion Cu^{2+} ; d'après l'équation : $\text{Cu}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Cu}$
 Une mole Cu^{2+} donne une mole Cu .
 Donc, n' est égal au nombre de moles de cuivre formé, par conséquent, on a $n' = \frac{m}{M_{\text{Cu}}}$
- Finalement, on a : $[\text{Cu}^{2+}] = \frac{[\text{Cu}^{2+}]_0 \cdot V - \frac{m}{M_{\text{Cu}}}}{V} = [\text{Cu}^{2+}]_0 - \frac{m}{V \cdot M_{\text{Cu}}}$
- AN : $[\text{Cu}^{2+}] = 0,01 \text{ mol.L}^{-1}$.
- 5)
- a) La transformation chimique qui se produit au niveau de la lame de cuivre (L_2) donne du zinc.
 Donc elle a pour équation : $\text{Zn}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Zn}$.
- b) La transformation qui a lieu au niveau de (L_2) est une réduction. Or, celle – ci demande un apport d'électrons, donc la borne F du générateur à la quelle est reliée l'électrode (L_2) est le pôle négatif. Par suite la borne E est le pôle positif du générateur.
- c) Il s'agit de la galvanostégie. Cette technique a comme application industrielle, la protection des métaux ou l'embellissement d'objets métalliques comme par le nickelage, l'argenture, le zingage.....

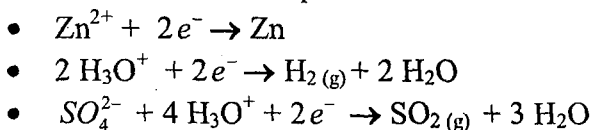
EXERCICE 4 :

1) A l'anode : les oxydations possibles :

- $\text{Pb}_{(s)} \rightarrow \text{Pb}^{2+} + 2e^-$
- $2 \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{S}_2\text{O}_8^{2-} + 2e^-$

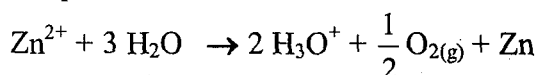


2) A la cathode : les réductions possibles



3) Les produits obtenus sont : le métal est le zinc et le gaz dégagé est le dioxygène O_2 .

L'équation de la réaction est :



4) Au cours de cette électrolyse, le nombre de moles d'électrons transférés est n

$$(e^-) = \frac{Q}{F} = \frac{I \cdot \Delta t}{F} = \frac{43 \cdot 10^3 \times 44 \times 3600}{96500} = 7,058 \cdot 10^4 \text{ mol.}$$

D'après l'équation (1) le nombre de moles de dioxygène est donné par

$$\text{l'équation : } n(\text{O}_2) = \frac{1}{4} n(e^-) \quad \Leftrightarrow$$

$$n(\text{O}_2) = \frac{1}{4} \times 7,058 \cdot 10^4 = 1,7645 \cdot 10^4 \text{ mol.}$$

$$\text{Or } n(\text{O}_2) = \frac{v(\text{O}_2)}{V_M} \Leftrightarrow v(\text{O}_2) = n(\text{O}_2) \cdot V_M$$

$$v(\text{O}_2) = 1,7645 \cdot 10^4 \times 24 = 4,235 \cdot 10^5 \text{ L.}$$

5) La masse du zinc déposé est :

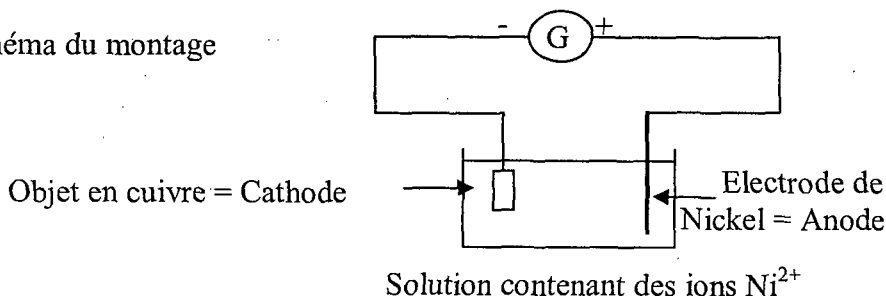
$m(\text{Zn}) = n(\text{Zn}) \cdot M_{\text{Zn}}$ et d'après l'équation de la réaction :

$$n(\text{Zn}) = 2 n(\text{O}_2) \text{ d'où } m(\text{Zn}) = 2 n(\text{O}_2) \cdot M_{\text{Zn}}$$

$$m(\text{Zn}) = 2 \times 1,7645 \cdot 10^4 \times 65,4 = 2,308 \cdot 10^6 \text{ g} = 2,308 \cdot 10^3 \text{ Kg.}$$

EXERCICE 5 :

1) Le schéma du montage



2)

- Cathode : $\text{Ni}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Ni}$ (1)
- Anode : $\text{Ni} \rightarrow \text{Ni}^{2+} + 2e^-$
- Equation bilan : $\text{Ni} + \text{Ni}^{2+} \rightarrow \text{Ni}^{2+} + \text{Ni}$

3) Le nickelage d'un objet en cuivre, consiste à recouvrir l'objet par une couche mince et adhérente de Nickel, il s'agit de la galvanostégie.

4)

a) La masse volumique ρ donnée par la relation : $\rho = \frac{m}{V} \Leftrightarrow m = \rho \cdot V$ or le

volume $V = S \cdot e$ d'où $m = \rho \cdot S \cdot e$

$$m = 8,9 \times 350 \times 20 \cdot 10^{-4} = 6,23 \text{ g.}$$

$$\text{b) } n(\text{Ni}) = \frac{m(\text{Ni})}{M_{\text{Ni}}} = \frac{6,23}{59} = 0,1056 \text{ mol.}$$

D'après l'équation (1) :

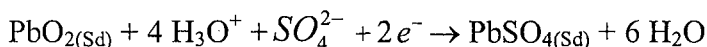
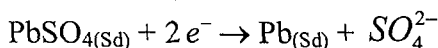
$$n(e^-) = 2 \cdot n(\text{Ni}) = 2 \times 0,1056 = 0,2112 \text{ mol.}$$

$$\text{La quantité d'électricité } Q = F \cdot n(e^-) \Leftrightarrow Q = 96500 \times 0,2112 = 2,038 \cdot 10^4 \text{ C}$$

$$\text{c) } Q = I \cdot \Delta t \Leftrightarrow \Delta t = \frac{Q}{I} = \frac{2,038 \cdot 10^4}{2} = 1,02 \cdot 10^4 \text{ s.}$$

EXERCICE 6 :

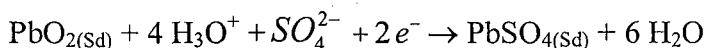
1) Les demi - réactions sont :



2)

a)

- Au pôle positif, le courant part, donc des électrons arrivent, donc il y a réduction (cathode) :



- Au pôle négatif, des électrons sont cédés au circuit extérieur, donc il y a une oxydation (anode)

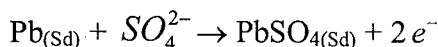
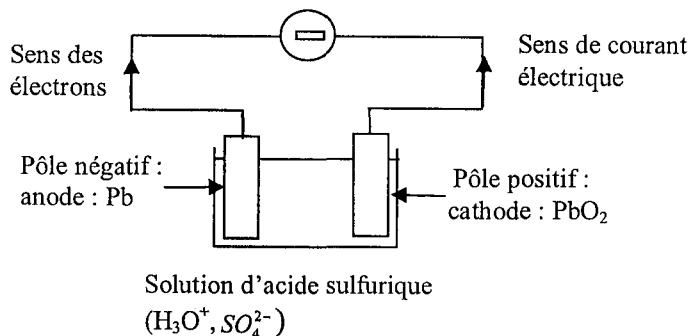
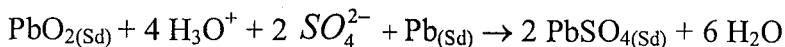


Schéma :

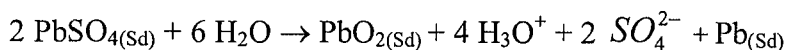


b) L'équation bilan s'écrit :

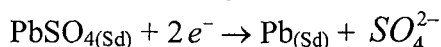


3)

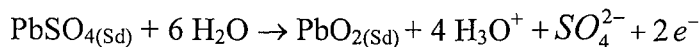
a) Au cours de la charge, on assiste à une transformation forcée en sens contraire de la précédente.



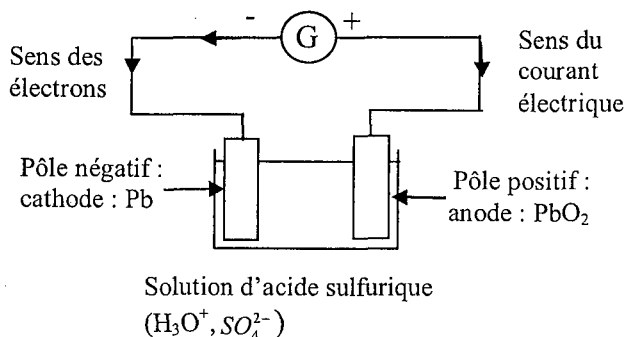
b) Les réactions aux électrodes sont inverses de celles qui se déroulent lors de la décharge : le pôle négatif de l'accumulateur, relié au pôle négatif du générateur extérieur, se comporte comme la cathode d'un électrolyseur : il y a une réduction :



Au pôle positif de l'électrolyseur, se produit une oxydation :



D'où le schéma :



c) La tension à appliquer aux bornes de cet élément de batterie doit être supérieure à 2 V, c'est-à-dire supérieure à la valeur de sa f.é.m lors de son fonctionnement spontané.

EXERCICE 7 :

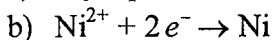
1)

a) On a $C = \frac{n}{V} \Leftrightarrow n = C.V = 0,1 \times 0,5 = 0,05 \text{ mol.L}^{-1}$

b) Or $n = \frac{m}{M} \Leftrightarrow m = n.M = 0,05 \times 155 = 7,75 \text{ g.}$

2)

a) Il y a perte d'électrons, donc il s'agit d'une oxydation.

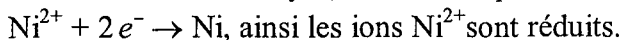


c) P_1 est une cathode car à son niveau il se produit une réduction.

d) P_2 est reliée au pôle positif du générateur.

3)

a) Au cours de l'électrolyse, la réaction qui a lieu au niveau de P_1 est :

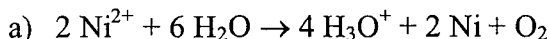


b) La concentration de la solution en ions SO_4^{2-} reste constante au cours de l'électrolyse, car il s'agit d'un ion indifférent qui n'intervient pas dans la réaction et le volume de la solution est constant.

c) $n_i(\text{Ni}^{2+}) = 5.10^{-2} \text{ mol}$ et $n_f(\text{Ni}^{2+}) = 2,5.10^{-2} \text{ mol}$, ce qui donne que le nombre de moles de Ni déposée est :

$$n(\text{Ni})_{\text{déposée}} = n_i(\text{Ni}^{2+}) - n_f(\text{Ni}^{2+}) = 5.10^{-2} - 2,5.10^{-2} = 2,5.10^{-2} \text{ mol et par la suite } m_{\text{déposée}}(\text{Ni}) = n(\text{Ni})_{\text{déposée}}.M_{\text{Ni}} = 2,5.10^{-2} \times 59 = 1,475 \text{ g.}$$

4)



b) Il s'agit d'une réaction imposée (forcée).

c) $n(\text{Ni})_{\text{déposée}} = 2.n(\text{O}_2) \Leftrightarrow n(\text{O}_2) = \frac{n_{\text{déposée}}(\text{Ni})}{2}$

$$V(\text{O}_2) = n(\text{O}_2).V_M = \frac{n_{\text{déposée}}(\text{Ni})}{2} \cdot V_M = \frac{2,5.10^{-2}}{2} \times 24 = 0,3 \text{ L.}$$

EXERCICE 8 :

1) l'électrolyse est une technique onéreuse, utilisée dans l'industrie car les autres techniques sont très peu sélectives, trop difficiles à développer et trop dangereuses.

2) L'électrolyse à l'échelle industrielle utilise des intensités de courant très importantes : « Les entreprises qui développent l'électrolyse à l'échelle

industrielle se sont implantées dans les zones où le courant électrique n'est pas trop difficile à obtenir, comme les vallées alpines en France ».

3)

a) Les trois applications industrielles sont :

- L'élaboration des matériaux.
- L'élaboration des poudres (poudres de cuivre, de magnésium...).
- L'élaboration des métaux alcalins et des composés organiques.

b) « elle permet de fabriquer des alliages (cobalt-nickel, cobalt-tungstène, cuivre-étain, etc.) et de préparer des métaux purs (comme l'aluminium).

De même, de nombreuses poudres sont élaborées par électrolyse (poudres métalliques de cuivre, béryllium, manganèse, titane, etc.), ainsi que des métaux alcalins et des composés inorganiques (chlorates, bromates, oxydes de manganèse, dihydrogène, dioxygène, etc.) ».

EXERCICE 9 :

- 1) Le cuivre est très utile en électrotechnique tel que les moteurs, les alternateurs, les câblesDonc il est nécessaire que le cuivre soit pur car les impuretés augmente sa résistivité et par suite augmente les pertes par effets joules.
- 2) « on réalise une électrolyse à anode soluble, telle qu'une anode en métal M plonge dans une solution contenant des ions de ce métal, l'anode perd du métal M et la cathode se recouvre d'une même masse du métal M ».
- 3) l'électrolyse à anode soluble ne permet pas seulement de purifier un métal tel que le cuivre mais aussi d'obtenir d'autres métaux nobles : « On obtient par cette méthode du cuivre très pur à 99,95%.On récupère au cours de cette électrolyse des boues résiduelles qui sont très riches en métaux nobles (or, argent,..) ; on estime qu'environ 80% de l'argent dans le monde provient de l'affinage électrolytique des métaux et principalement du cuivre ».